

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-06-27T16:58:19

Generated Diagnostic Report

Query slide:

TCGA-A1-A0SB-01Z-00-DX1.B34C267B-CAAA-4AB6-AD5C-276C26F997A1_013a3506feeda57b

Generated at: 2026-06-27T16:58:19

病理辅助角色声明

本报告由病理学专家助手生成，旨在为临床医生提供基于多模态证据（包括查询病例的高注意力图像区域、预测类别及参考诊断报告）的辅助性病理分析意见。我仅作为辅助决策工具，不承担最终诊断责任，所有结论均需经病理科医师复核确认。本分析严格限定于Query Case（TCGA-A1-A0SB-01Z-00-DX1.B34C267B-CAAA-4AB6-AD5C-276C26F997A1_013a3506feeda57b），检索病例仅为证据参考，不得视为主诊断对象。任何临床决策应以完整组织学评估和免疫组化结果为准。

推理过程与证据归纳

本分析基于检索到的参考诊断报告、Query样本的20个高注意力patch图像及其对应的文本描述（patch wording），以及模型对Query样本的预测类别“TCGA-BRCA”进行综合推理。首先，参考报告明确指出相似病例为乳腺癌（TCGA-BRCA），具体诊断为腺样囊性癌（Adenoid Cystic Carcinoma），SBR分级为1级，肿瘤病理分期为pT1cN0Mx，淋巴结状态为0/2，免疫组化显示ER阳性（75%细胞表达，2+）、PR阴性、HER2阴性（IHC评分0）。该报告提供了相似病例完整的临床病理信息，是后续分析的重要基准。

在Query的20个高注意力patch中，多数图像呈现了典型的乳腺组织结构破坏和异常细胞增生特征。例如，sim_0002、sim_0003、sim_0006、sim_0008、sim_0010、sim_0012、sim_0014、sim_0016、sim_0017、sim_0018、sim_0020等patch均被标注为“乳腺”来源，并描述了显著的核异型性：细胞核明显增大、深染、形态不规则，部分可见核仁或病理性核分裂象；细胞质相对较少，呈淡染或嗜碱性；组织结构紊乱，原有导管或腺泡结构被密集的癌细胞团块取代，形成巢状或片状分布。这些形态学特征高度支持乳腺癌的诊断，且与参考报告中描述的腺样囊性癌的组织学表现一致，即具有基底样细胞表型和上皮成分混合的特点。

值得注意的是，部分patch（如sim_0013）的描述提示存在正常乳腺结构，但伴有轻度异型性，这可能反映了肿瘤边缘区域或非典型增生区域的特征，与参考报告中提及的“微钙化灶涉及良性导管”及“非典型导管增生”相吻合。此外，多个patch中观察到背景炎症细胞浸润，但无明显坏死或纤维化，这也与参考报告中“无淋巴血管侵犯”、“无坏死”的描述一致。

视觉证据与文本证据之间存在高度一致性。例如，sim_0002和sim_0003的描述明确提到“细胞核明显增大且深染，形态不规则”，“组织结构紊乱，缺乏正常腺体结构”，这与参考报告中“SBR Grade 1”所对应的低级别肿瘤特征相符——即核异型性较轻但已突破原有结构。同时，sim_0017和sim_0018的描述强调“细胞核大小不一，部分明显增大，深染，形态不规则”，并“呈片状分布”，进一步支持了肿瘤的浸润性生长模式。

然而，也存在少量冲突点。例如，sim_0013的描述认为“未显示出典型的乳腺癌特征”，而其他大多数patch均支持恶性诊断。这一矛盾可能源于该patch位于肿瘤边缘或非典型增生区域，其异型性较轻，不足以构成明确的恶性证据。但在整体上下文中，该patch仍属于高注意力区域，说明模型认为其具有潜在诊断价值，因此不能完全排除其作为肿瘤边界或前驱病变的可能性。

此外，Query预测类别为“TCGA-BRCA”，概率高达0.977，远高于其他癌症类型，这与参考报告的诊断完全一致，进一步强化了乳腺癌的判断。尽管参考报告最终诊断为腺样囊性癌（一种罕见的乳腺癌亚型），但其形态学特征（如基底样细胞、双层结构、黏液样基质）在多个patch中均有体现，例如sim_0016提到“部分区域可见黏液样物质”，sim_0006提到“不规则的腺腔样结构”，这些均符合腺样囊性癌的组织学特点。

综上所述，所有证据链——包括参考报告中的明确诊断、Query patch的形态学描述、免疫组化结果以及模型预测——均指向同一结论：该样本为乳腺癌，且具备腺样囊性癌的典型特征。尽管个别patch的描述存在轻微差异，但整体趋势一致，且参考报告提供了最直接的临床病理依据。因此，在多模态证据融合下，采用参考报告中的描述作为核心判断基础，同时结合视觉证据验证其合理性。

关键指标提取

以下关键指标均来自检索到的相似参考病例，并非Query Case的直接测量结果：肿瘤对应T分期为pT1c；淋巴结状态为0/2，即无转移性淋巴结，N分期为N0；远处转移情况未提及，M分期标记为MX。肿瘤组织学分级为1级（SBR分级），依据核分级2分、有丝分裂计数1个/10高倍视野、腺管/乳头形成1分，总分为4分。免疫组化结果显示：ER阳性（在75%的肿瘤细胞中呈2+染色），PR阴性（无染色），HER2阴性（染色强度评分为0）。Ki-67表达水平未在文本或图像证据中明确提及，故无法提取。所有信息均来源于检索报告中的详细描述，且与查询图像中观察到的细胞核异型性、组织结构紊乱及癌细胞团块等特征相一致，支持上述指标的可靠性。

初步病理辅助结论

本结论针对Query Case: TCGA-A1-A0SB-01Z-00-DX1.B34C267B-CAAA-4AB6-AD5C-276C26F997A1_013a3506feeda57b。综合分析查询样本的高注意力图像区域、预测类别（TCGA-BRCA）、图像生成的文字描述以及检索到的参考病例报告，当前证据高度支持该病例为乳腺来源的恶性肿瘤，且具有明确的乳腺癌形态学特征。

在视觉证据方面，多个高注意力patch（如sim_0002、sim_0003、sim_0006、sim_0008、sim_0010、sim_0012、sim_0014、sim_0016、sim_0017、sim_0018、sim_0020）均显示细胞核明显增大、深染、形态不规则，伴有核仁清晰或病理性核分裂象，细胞质相对较少，组织结构紊乱，缺乏正常腺体结构，呈现巢状或片状排列，部分区域可见炎症细胞浸润但无显著坏死或纤维化。这些特征与乳腺癌的典型形态学表现一致，尤其符合浸润性导管癌的诊断标准。尽管个别patch（如sim_0013）提示可能存在良性病变或非典型增生，但其整体占比低，且多数高置信度描述均指向恶性改变，因此可认为其为局部异质性或取样偏差所致。

文本证据方面，检索到的参考病例（TCGA-A1-A0SB）提供了关键信息：该病例被诊断为“Adenoid cystic carcinoma”（腺样囊性癌），属于乳腺癌的一种罕见亚型，分级为SBR 1级，肿瘤大小为1.2 cm，pT1c N0 Mx，淋巴结状态为0/2，免疫组化结果显示ER阳性（75%细胞，2+）、PR阴性、HER2

阴性（IHC评分0）。值得注意的是，尽管该参考病例的最终诊断为腺样囊性癌，但其形态学描述（如cribriform生长模式、大巢状上皮细胞、硬化性间质）与Query中多个patch的描述高度相似，且两者均来自TCGA-BRCA数据集，进一步强化了Query病例为乳腺癌的可能性。

然而，存在一个潜在冲突点：参考病例中HER2为阴性，而Query的patch描述中未提及HER2状态；同时，参考病例中ER为阳性，而Query的patch描述中虽未直接提及其表达水平，但多个patch描述中提到“细胞核深染”、“增殖活跃”，这可能与ER阳性肿瘤的生物学行为相关。由于Query的patch文字描述中未提供免疫组化结果，无法确认ER/PR/HER2状态，故不能直接套用参考病例的分子分型。

综上所述，基于多模态证据的一致性——包括高置信度的图像形态学特征、与已知乳腺癌病例的高度相似性、以及模型预测的强分类信号——可以初步判断该Query病例为乳腺来源的恶性肿瘤，最可能为浸润性乳腺癌，倾向于低级别（Grade 1）可能性较大。淋巴结状态在Query中未见明确转移证据，结合参考病例的N0状态，可推测为N0。免疫组化指标因缺乏直接证据，建议补充检测以明确ER、PR、HER2及Ki-67状态。

本结论基于现有证据进行推理，但受限于图像patch的局部性和缺乏完整的组织学上下文，仍需结合全切片评估、免疫组化和分子检测结果进行最终确诊。建议临床医生进一步完善病理检查流程，特别是HER2和ER状态的确认，以指导后续治疗决策。